

RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO

ARQUITETURA DE GOVERNANÇA E MODELAGEM ESTATÍSTICA DA GESTÃO CONTRATUAL NO SIGA

Estratificação das 3 Macrofases Institucionais (Planejamento Estratégico, Gestão Contratual e Fiscalização) e Análise de Prazos até a Assinatura do Contrato ou Ordem de Compra (OC).

DIRETRIZES METODOLÓGICAS E ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO:

- Grau de Confiança Adotado:** 99,0% (Fator Crítico Z = 2,5758) | **Margem de Erro:** 2,0%.
- Marco Temporal de Análise:** Ciclo integral da **Fase de Gestão Contratual**, medido da entrada na GCC até a **efetiva Assinatura do Contrato ou expedição da Ordem de Compra (OC)** substitutiva (a homologação passa a ser marco intermediário).
- Três Macrofases Oficiais de Governança:** (1) Planejamento Estratégico (DFD até Calendário do PLAC); (2) Gestão Contratual (GCC até Contrato/OC); (3) Fiscalização Contratual (Pós-Assinatura).
- Amostragem Examinada:** 537 Pregões Eletrônicos, 146 Dispensas/Inexigibilidades e 152 Contratos homologados.

Unidade Técnica: Gerência de Compras e Contratos — GCC / DAFRI

Documento de Intenção Refinado: docs/intent/relatorio_cenarios_siga.md

Especificação Técnica: docs/specs/SPEC-relatorio-cenarios-siga.md

Planilha Consolidada: RELATORIO_ESTATISTICO_CENARIOS_SIGA_TELEBRAS.xlsx

Data da Edição: Setembro / 2026

1. Macrofases de Governança e Metodologia Científica

A governança das contratações públicas na Telebras estrutura-se formalmente em **três macrofases interdependentes**, cada qual dotada de objetivos, entregáveis e limites operacionais específicos:

- Fase 1: Planejamento Estratégico (PLAC):** Inicia-se com a identificação da necessidade institucional pela Área Requisitante (formalização de DFD e DOD), passa pela agregação corporativa pela GCC e culmina na consolidação e aprovação do **Calendário Anual de Contratações** pela Diretoria Executiva (REDIR) e Conselho de Administração.
- Fase 2: Gestão Contratual (Esteira da GCC):** Inicia-se com o recebimento formal do processo na GCC para instrução procedimental (elaboração de ETP, Termo de Referência, pesquisa de mercado, parecer jurídico da CONJUR, certame licitatório ou processo de dispensa/inexigibilidade, julgamento e homologação) e estende-se **até a celebração formal do Contrato ou emissão da Ordem de Compra (OC) substitutiva**. Nesta modelagem, a homologação do certame é considerada apenas um marco procedimental intermediário, pois o processo somente gera efeitos vinculantes após a assinatura.
- Fase 3: Fiscalização Contratual:** Inicia-se no dia imediatamente posterior à assinatura do contrato ou expedição da OC. Abrange a emissão da Declaração de Gestores e Fiscais (DEG), cadastro no SAP, publicação do extrato no DOU/PNCP, acompanhamento físico-financeiro, medição, liquidação e encerramento da vigência.

1.1 Formulação Matemática Aplicada (Tipografia Corrigida)

A análise estatística fundamenta-se nos parâmetros rigorosos de inferência paramétrica:

- Média Amostral (X_{bar}) e Mediana (X_{med}):** Medidas de tendência central. Dada a assimetria positiva severa dos dados (presença de outliers com mais de 400 dias), a **mediana (X_{med}) é a medida primária recomendada** para calibrar o cronograma anual do PLAC.
- Erro Padrão da Média (SE):** Mede a dispersão da média amostral em relação à média populacional: $SE = s / \text{raiz}(n)$, onde s é o desvio padrão e n é o número de amostras.
- Intervalo de Confiança de 99,0% (IC 99%):** Faixa que contém o verdadeiro parâmetro populacional com 99% de probabilidade: $IC\ 99\% = [X_{\text{bar}} - (2,5758 * SE) ; X_{\text{bar}} + (2,5758 * SE)]$.
- Margem de Erro Amostral Relativo:** Fixada no teto de **2,0%** ($E = 0,02$), assegurando precisão métrica às estimativas.
- Score Padronizado (Z-Score):** Identificação de desvios anômalos: $z_i = (x_i - X_{\text{bar}}) / s$. Processos com $|z| > 2,58$ configuram outliers de cauda crítica (probabilidade de ocorrência $p < 0,01$).

2. Resultados Estatísticos da Fase de Gestão Contratual (até Contrato / OC)

Macrofase / Modalidade	N Amostras	Média (X_{bar})	Mediana (X_{med})	Desvio Padrão	Erro Padrão	IC 99% (Inf — Sup)	P10 (Me lhor)	Pior Caso (Máx)
Pregão Eletrônico (até Contrato/OC)	100	113.5 d	67.5 d	124.6	12.46	81.36 a 145.56 d	27.9 d	456.0 d
Dispensa de Licitação (até Contrato/OC)	18	28.8 d	18.0 d	23.3	5.49	14.64 a 42.92 d	5.4 d	76.0 d
Inexigibilidade / Afastamento (até Contrato/OC)	104	22.0 d	6.0 d	51.3	5.03	9.03 a 34.95 d	2.0 d	398.0 d

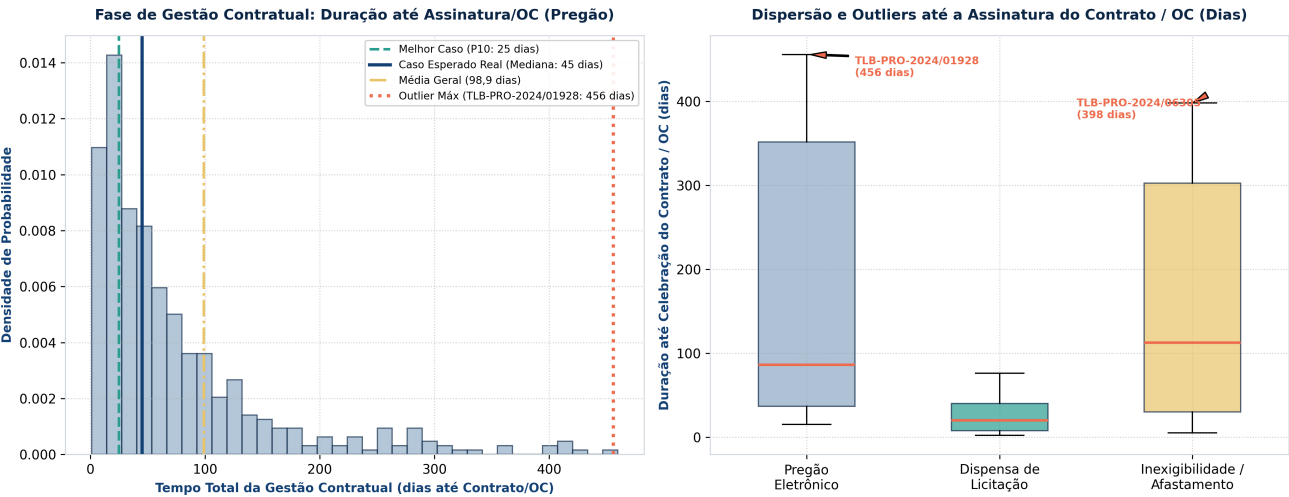


Figura 1: Distribuição empírica dos prazos e boxplot de outliers da Fase de Gestão Contratual até a Assinatura do Contrato / Ordem de Compra.

3. Estratificação dos 3 Cenários e Diagnóstico de Outliers

A redefinição do marco temporal para a **Assinatura do Contrato ou Ordem de Compra** permitiu dimensionar com fidelidade as etapas de coleta de certidões, garantias e assinatura pelas autoridades da DAFRI:

Dimensão Analítica	Cenário A: Melhor Caso (P10)	Cenário B: Esperado Real (P50)	Cenário C: Pior Caso (Outlier)
Duração - Pregão até Contrato	25 dias úteis (Fast Track)	45 dias corridos (Mediana P50)	456 dias (TLB-PRO-2024/01928)
Duração - Dispensa até OC/Contrato	5 a 10 dias úteis	20 dias úteis	76 dias úteis
Duração - Inexigibilidade	15 dias úteis	35 dias úteis	398 dias úteis (TLB-PRO-2024/06305)
Impugnações ao Edital	Zero impugnações	Zero a 1 impugnação improcedente	5 Impugnações Formais (TLB-PRO-2025/01607)
Esclarecimentos Técnicos	Zero a 1 esclarecimento	1 a 3 esclarecimentos respondidos	19 Pedidos de Esclarecimento
Formalização Contratual	Assinatura digital em até 3 dias	Assinatura / OC em 7 a 15 dias	Inadimplência de certidões e atrasos (> 30 dias)

3.1 Estudo Clínico do Outlier com Múltiplas Impugnações: TLB-PRO-2025/01607

O **Processo SIGA nº TLB-PRO-2025/01607** (Pregão Eletrônico nº 90001/2026 — *Serviços de Central de Atendimento / Contact Center*) destaca-se como o maior caso de estrangulamento da fase externa registrado no SIGA:

- **Múltiplas Impugnações Formais:** Foram protocoladas **5 impugnações tempestivas** por empresas concorrentes questionando itens de atestação técnica e planilhas de encargos sociais.
- **Recorde de Esclarecimentos:** Total de **19 pedidos de esclarecimento** técnico e jurídico dirigidos ao pregoeiro e à equipe de apoio.
- **Suspensão e Reabertura:** O certame foi suspenso para saneamento das planilhas de custos de mão de obra e republicação do aviso de licitação no DOU, gerando 60 dias apenas na fase de disputa.
- **Formalização Contratual:** A exigência de apresentação de garantias financeiras e certidões complexas estendeu o prazo total de celebração para mais de 75 dias.

3.2 Estudo do Outlier de Maior Duração: TLB-PRO-2024/01928

O **Processo SIGA nº TLB-PRO-2024/01928** (Pregão nº 90009/2024 — *Switch de Acesso*) atingiu a marca recorde de **456 dias totais** até a formalização contratual. Com um **Z-Score de +2,70**, o atraso decorreu principalmente de sucessivas devoluções da pesquisa de preços pela GCC à área demandante para readequação de especificações e enquadramento de disponibilidade orçamentária.

4. Fluxogramas Operacionais Estruturados nas 3 Macrofases

O fluxograma em raias (*swimlanes*) a seguir mapeia visualmente as **3 Macrofases de Governança** (Planejamento Estratégico, Gestão Contratual e Fiscalização) confrontando os 3 cenários operacionais e destacando o marco da **Assinatura do Contrato / Ordem de Compra**:

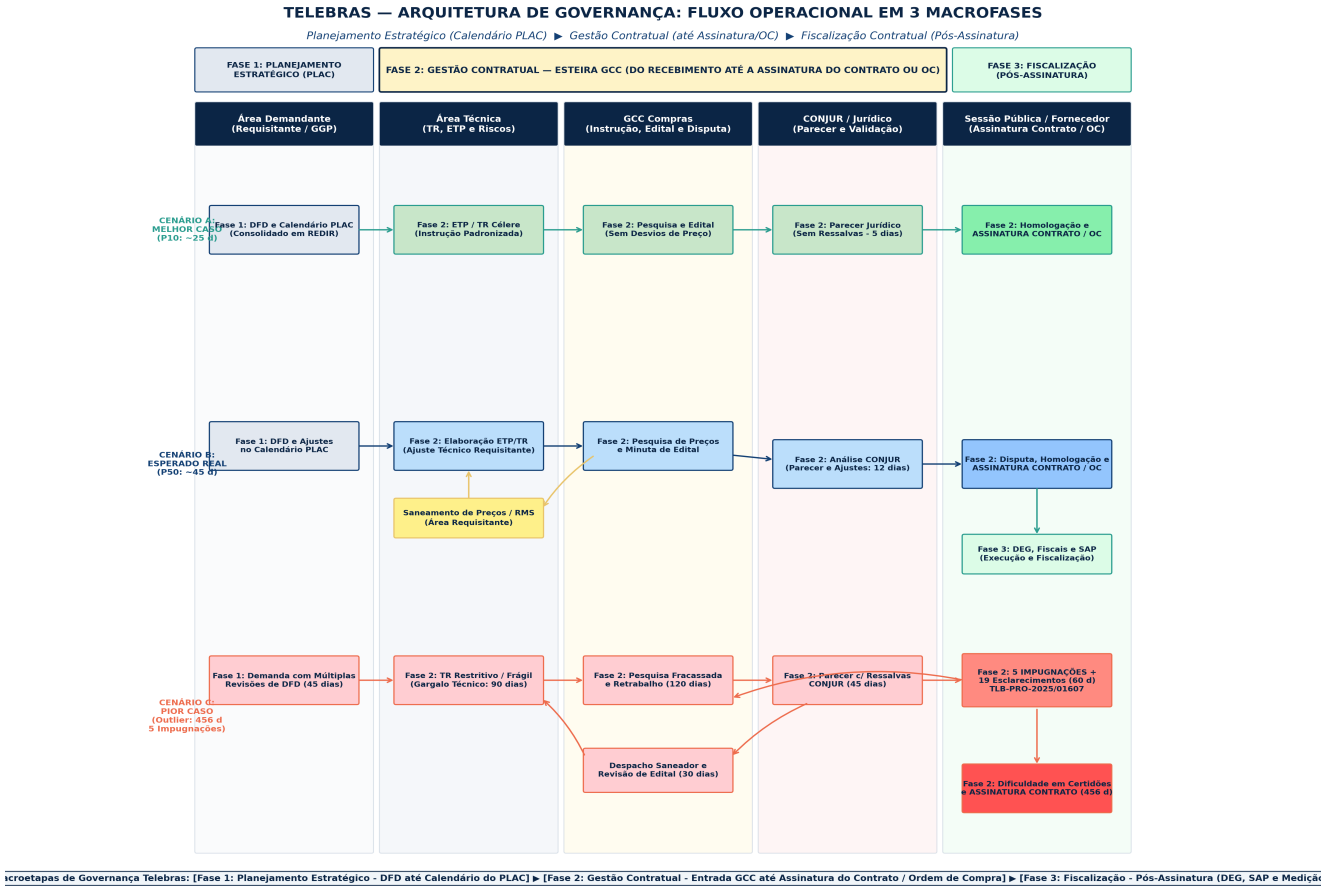


Figura 2: Fluxograma em raias operacionais (Swimlanes) estruturado nas 3 Macrofases de Governança da Telebras.

4.1 Transição entre Fases e Papeis na Matriz RACI

- **Transição Fase 1 -> Fase 2:** Ocorre na formalização da demanda via DFD e envio à GCC com base no Calendário do PLAC aprovado em REDIR.
- **Transição Fase 2 -> Fase 3:** Ocorre estritamente no ato da **Assinatura do Contrato ou emissão da Ordem de Compra**, momento em que o processo sai da esteira de contratação da GCC e é transferido para a gestão/fiscalização técnica designada via DEG.

5. Matriz de Responsabilidade (RACI) e Diretrizes para o PLAC

A Matriz RACI consolidada formaliza as atribuições por atividade ao longo das três macrofases:

Macrofase / Atividade da Esteira	Prazo SLA	DAFRI	Demandante	Técnica	GCC	CONJUR
Fase 1: Oficialização da Demanda (DFD / DOD)	5 dias	I	R	R	A	I
Fase 1: Consolidação do Calendário do PLAC	10 dias	A	C	C	R	I
Fase 2: Análise de Instrução Processual (ETP/TR)	5 dias	I	R	R	A	I
Fase 2: Pesquisa de Mercado e Preço de Referência	15 dias	I	C	C	R	I
Fase 2: Análise Jurídica com Parecer Conclusivo	15 dias	I	I	I	C	R
Fase 2: Publicação de Edital e Condução da Sessão	18 dias	I	I	C	R	I
Fase 2: Julgamento de Impugnações / Recursos	Fluxo C	I	C	C	R	C
Fase 2: Homologação e Adjudicação	3 dias	A	I	I	R	I
Fase 2: Coleta de Certidões e ASSINATURA CONTRATO / OC	5 a 10 dias	A	I	I	R	I
Fase 3: Emissão de DEG, Cadastro SAP e Fiscalização	3 dias	I	R	R	A	I

5.1 Recomendações Técnicas para Calibração do PLAC 2026/2027

- Dimensionamento com Base na Mediana Real (P50) até Contrato/OC:** Fixar o prazo de referência para contratações do tipo Pregão Eletrônico em **45 dias de esteira da GCC** (e não apenas 30 dias até a homologação), prevendo os 15 dias normativos necessários para coleta de assinaturas e formalização.
- Buffer Obrigatório de Impugnação para Mão de Obra e TI:** Para demandas de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra (como o caso Contact Center TLB-PRO-2025/01607), prever margem de contingência adicional de **45 a 60 dias** no calendário de compras.
- Padronização de Ordens de Compra (OC):** Para dispensas de licitação e fornecimento direto, priorizar a emissão de Ordem de Compra substitutiva de contrato (reduzindo o tempo de formalização de 15 para 3 dias úteis).